

경진대회용 자율주행 차량의 조향 모델: 화살거리를 활용한 접근법

김철우* · 유찬영* · 김도영* · 제우성*[#]

*경성대학교 메카트로닉스공학과

Steering Model for Competition-Grade Autonomous Vehicles: An Approach Utilizing the Sagitta

Cheol Woo Kim* · Chan Young Yu* · Do Yeong Kim* · Woo Seong Che*[#]

*Department of Mechatronics Engineering, Kyungsung University

ABSTRACT

This study focuses on improving the performance and driving precision of the vehicle used in an autonomous driving competition by developing a steering model. For the development of the steering model, the target coordinates were first calculated based on the lane angle provided by the vision system. By comparing the target coordinates with the current coordinates, the coordinate error was determined, which served as the foundation for designing the lane-centering system. Additionally, as the curvature of the track is designed as an arc of a circle, it can be geometrically analyzed. Therefore, this study geometrically analyzed the curvature of the track and introduced the concept of the sagitta. Consequently, the lane-centering system was improved by applying a correction value utilizing the sagitta, leading to the development of the final steering model.

Key Word : Geometry, Sagitta, Lane-centering system

1. 서 론

최근 자동차 산업의 자율주행 기술이 핵심적인 분야로 주목받으면서, 이를 실질적으로 시험하고 발전시킬 수 있는 장으로 자율주행자동차 경진대회가 개최되었다. 이 대회의 목표는 참가자들이 대회 규정에 명시된 부품과 기술을 활용하여 자율주행차량을 설계하고 제작하며, 지정된 트랙을 빠르고 안전하게 완주하는 것이다. 이를 통해 참가자들은 자율주행 기술의 설계와 구현 능력을 경쟁하고 발전시킬 기회를 갖는다.

대회 준비 초기 단계에서 차량의 비전 시스템은 카메라로 입력된 차선 정보를 처리하는 데 있어 한 가지 주요한 문제점을 드러냈다. 이는 차선 정보가 현재 차량의 위치보다 더 먼 거리에서 인식되는 오류였다. 이 오류는 차량의 조향과 차선 중앙유지에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 문제이기 때문에 해결이 필요했다.

문제를 해결하기 위해 본 연구는 기하학적 해석을 활용하여 데이터를 보정하는 방법을 채택하였다. 이 과정에서 차선의 곡면 특성과 차량의 현재 위치를 분석하여, 차선 이탈을 최소화하고 차량이 안정적으로 조향될 수 있도록 데이터를 조정하였다. 특히, 트랙의 곡면이 원의 호로 설계된 점을 활용하여, 기하학적으로 차선 정보를 재구성하고 정밀하게 분석하는 방법을 사용하였다.

최종적으로, 본 연구는 이러한 기하학적 해석과 데이터 보정을 통해 차선 이탈을 효과적으로 줄이고, 효율적인 조향이 가능한 최종 조향 모델을 개발했다. 이 조향 모델은 차량 주행의 안정성과 정확성을 크게 향상시켰다.

2. 조향 모델 설계

2.1 조향각의 측정 방법

본 대회에서 가변저항을 사용한 이유는 대회 규정에 따라 엔코더 대신 가변저항을 활용하도록 규정되었기 때문이다. 가변저항은 물리적인 회전 각도에 따라 저항값이 변화하며, 이를 통해 차량의 진행 방향을 제어하는 데 필요한 현재 조향 각도에 관한 데이터를 제공한다. 차량의 조향가동 범위는 좌 25° 부터 우 25°까지 총 50°의 범위를 가진다. 실험을 통해 가변저항에 걸리는 전압값의

범위는 5V를 기준으로 약 1.6V부터 4V까지 측정되었다. 이를 10bit ADC값으로 변환하면 330에서 830까지의 값으로 나타났다. 하지만 이 값은 조향가동범위를 직관적으로 나타내지 않아 사용이 어려운 문제가 있다.

이 문제를 해결하기 위해, 가변저항에서 입력되는 값을 사용자가 직관적으로 이해하기 쉬운 범위로 변환하는 작업을 수행했다. 가변저항의 입력값 x 의 최솟값 a 부터 최댓값 b 까지의 값을 수정된 가변저항값 y 의 최솟값 c 에서 최댓값 d 까지의 값으로 선형 변환시켜주는 함수를 사용하였다.

$$y = \frac{(x-a)(d-c)}{b-a} + c \quad \dots\dots\dots (1)$$

여기서,

x : 가변저항의 입력값

a : x 의 최솟값

b : x 의 최댓값

y : 수정된 가변저항값

c : y 의 최솟값

d : y 의 최댓값

식(1)을 사용하여 가변저항값의 범위를 0에서 500 사이로 수정하였다. 수정된 가변저항값에서 좌측 최대조향상태를 0, 우측 최대조향상태를 500으로 설정하였다. 이를 바탕으로 좌측 최대조향상태를 0°, 우측 최대조향상태를 50°로 나타냈다. 따라서 수정된 가변저항값은 조향가능범위인 0°에서 50°를 0.1° 단위로 나타낸다.

연구에서는 가변저항값의 범위인 830에서 330을 0에서 500 사이의 범위로 변환함으로써, 가변저항에서 얻은 신호를 차량의 제어에 용이하게 사용할 수 있었으며, 기존보다 직관적인 제어가 가능해졌다. 결과적으로, 식(1)을 사용한 범위 변환 작업은 가변저항 신호를 처리하고 활용하는 데 있어 중요한 역할을 하였다. 이를 통해 입력된 아날로그 신호를 자율주행 차량의 조향제어에 효과적으로 활용할 수 있었다.

2.2 초기 조향 모델

초기 조향 모델은 단순히 3가지 출력을 적용하여 조향을 시도하였다. 이 방법은 비전 시스템에

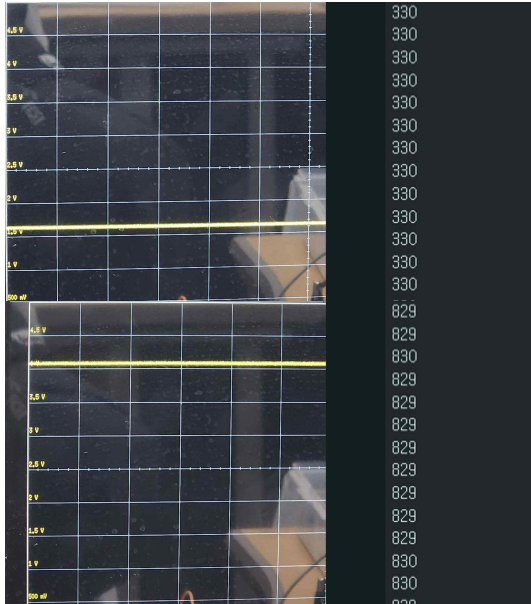


그림 1. 약 1.6V(상단)에서 4V(하단)까지 측정되는 ADC값

서 측정된 각도가 임계 각도에 도달하면 즉시 방향을 변경하거나 유지하는 방식으로, 구현이 간단하고 빠른 반응을 기대할 수 있다. 그러나 이 방식은 차량이 출발할 때의 초기 위치에 따라 결과가 달라지는 문제를 가지고 있었다. 특히, 차량이 중앙을 유지할 수 있는 기능이 없어서 직선 주행 중에 잦은 차선 이탈 현상이 발생하였다.

구체적으로, 초기 조향 모델은 비전 시스템에서 검출된 차선의 각도 θ 를 바탕으로 각도 오차값을 계산하여 조향하였다. 여기서 각도 오차값은 목표 각도값과 현재 각도값의 차이로 정의되며, 각도 오차값이 임계 각도를 벗어나면 이를 기반으로 차량의 조향 방향을 결정하였다. 그러나 이 방법은 각도 오차값만을 사용하므로 차량이 중앙에서 얼마나 떨어져 있는지 측정이 불가능했다. 그래서 차량의 초기 위치에 따라 차선을 이탈하며 주행하거나 차선을 이탈하지 않고 정상적으로 주행하는 등의 상이한 결과를 나타내는 한계가 있었다.

이러한 초기 조향 모델의 한계는 더 정교한 조향 모델의 필요성을 보여주었으며, 이후 연구에서 이 문제를 해결하기 위해 다양한 접근법을 모색하는 계기가 되었다.

2.3 좌표 오차값을 통한 중앙유지 시스템

그림 2에서 좌측은 이상적인 주행에 필요한 좌표점을 나타내며 우측은 실제 비전 시스템에 사용된 좌표점이다. 그림 2를 통해 알 수 있듯이 현재 차량의 위치보다 더 먼 거리에서 인식되는 초기 조향 모델의 한계를 극복하고자, 본 연구에서는 차량이 트랙의 중앙을 안정적으로 유지할 수 있도록 좌표 보정을 통한 중앙유지 시스템을 추가하였다.

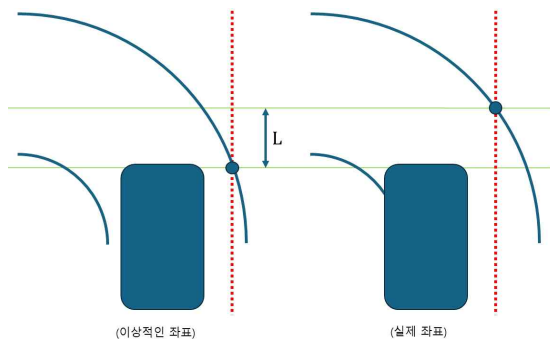


그림 2. 이상적인 주행에 필요한 좌표점과 실제 비전 시스템에 사용된 좌표점

중앙유지 시스템을 위해 차량이 트랙의 정중앙에 위치했을 때 검출된 차선의 좌표와 현재 차선의 좌표 간의 차이를 좌표 오차값(S_r)으로 정의하였다. 좌표 오차값(S_r)을 구하는 방법은 그림 3을 참고하면 다음과 같다. 차선의 곡면은 반지름 R 을 가진 호라고 가정하였다. 카메라 ROI(Region of Interest)의 최하단 지점과 호가 만나는 점에서 차량 앞 범퍼의 선상까지 수선의 발을 내리고 ROI의 최하단 지점과 호가 만나는 점에서 접선을 그린다. 접선의 연장선과 차량 앞 범퍼의 선상과 만나는 점을 연결하여 직각삼각형을 만든다. 각도 θ 와 삼각함수를 사용하여 좌표 오차값(S_r)을 구한다.

$$S_r = L \tan \theta \quad \dots\dots\dots (2)$$

여기서, S_r : 좌표 오차값

이 좌표 오차값은 차량이 중앙에서 얼마나 벗어났는지를 직관적으로 측정할 수 있게 하였으며, 이를 조향 모델에 사용하여 차량이 트랙 중앙을 따라 주행할 수 있도록 하였다. 좌표 오차값을 활용한 중앙유지 시스템은 직선 구간에서 매우 효과적으로 작동하였다. 차량은 트랙의 중앙을 안정적으로 유지하며 주행할 수 있었고, 초기 조향 모델에서 발생했던 차량의 초기 위치에 따라 결과가 달라지는 문제가 줄어들었다.

그러나 곡선 구간에서는 새로운 문제가 발생하였다. 곡선 구간에서 좌표 오차값이 과도하게 보정되어, 차량이 트랙의 바깥쪽으로 과도하게 꺾여 차선 이탈이 일어났다. 이러한 문제의 원인은 식 (2)의 θ 값이 커질수록 S_r 의 값이 급격하게 증가하는 이유 때문이다. 즉, 곡선 구간에서 θ 의 값이 커지고 급격히 증가한 S_r 을 받아들여 기준점이 과도하게 보정되는 현상이 발생한 것이다.

따라서, 좌표 오차값(S_r)을 이용한 중앙유지 시스템은 직선 구간에서는 안정적인 주행을 가능하게 했지만, 곡선 구간에서 차선 이탈이 발생하게 되는 문제가 있었다. 이 문제를 해결하기 위해서 곡선 구간 주행을 좌표 오차값(S_r)보다 안정적이고 정교한 조향 모델이 필요하다고 판단하였다.

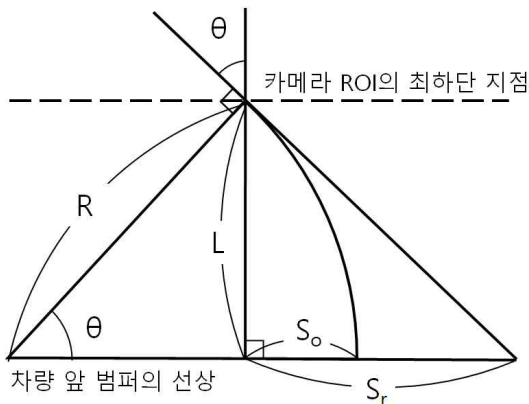


그림 3. S_r 과 S_o 계산에 사용된 기하학적 구성도
여기서,
 L : 카메라 ROI(Region of Interest)의 최하단 지점과 차량 앞 범퍼의 선상 사이의 거리
 θ : 카메라에서 검출된 차선의 각도
 R : 곡면의 반지름

S_r : 좌표 오차값
 S_o : 화살거리

2.4 화살거리를 이용한 최종 조향 모델

좌표 오차값의 한계를 극복하기 위해 화살거리를 사용하는 방법을 도입하였다. 화살거리란 곡선 구간에서 곡선과 현 사이의 최대 수직 거리를 의미한다. 이는 기하학적으로 곡선의 곡률을 반영하며, 곡선이 얼마나 휘어져 있는지를 나타내는 중요한 지표로 사용되었다.

화살거리를 구하는 방법은 그림 3과 식 (3), (4), (5), (6)을 통해 알 수 있다.

$$\sin\theta = \frac{L}{R} \dots\dots\dots (3)$$

식 (3)을 R 에 대해 정리하면

$$R = \frac{L}{\sin\theta} \dots\dots\dots (4)$$

$$S_o = R - \sqrt{R^2 - L^2} \dots\dots\dots (5)$$

식 (4), 식 (5)로부터,

$$S_o = \frac{L}{\sin\theta} - \sqrt{\left(\frac{L}{\sin\theta}\right)^2 - L^2} \dots\dots\dots (6)$$

식 (6)을 도출할 수 있다.

따라서, 식(6)을 통해 화살거리는 L 값에 따라 결정됨을 알 수 있다. 이때, L 값은 차량의 속도에 영향을 받으며, 카메라의 설치 위치와 각도에 따라 달라진다. 그래서 모터에 일정한 전압을 인가하여 속도를 일정하게 하였고, 카메라의 위치 및 각도를 고정하여 실험을 반복하였다. 이를 통해 최적화된 L 값을 찾아 상수로 설정하였다.

결과적으로, 그림 4에서 볼 수 있듯이 화살거리를 기반으로 한 최종 조향 모델은 곡선 구간에서 발생하던 차선 침범 문제를 효과적으로 억제할 수 있었다. 이 방법은 삼각함수를 사용한 방법보다 오차가 적고, 더 안정적인 주행을 가능하게 하였다. 이러한 최종 조향 모델은 자율주행차가 다양한 주행 조건에서 중앙을 안정적으로 유지하며 주행할 수 있도록 기여하였다.

본 연구에서 화살거리를 활용하여 특정 값을 계산한 접근법은 대회 트랙의 곡면이 호의 형태를 가지는 이상적인 조건에 근거하고 있다. 이는

실제 트랙 환경에서 곡선 구간을 수학적으로 단순화하여 모델링할 수 있게 해주는 중요한 특징으로 작용하였다.

그림 5를 참고하여 살펴보면 대회 트랙의 곡선은 곡률 반경이 일정하며, 기하학적으로 원의 일부로 간주할 수 있었다. 이러한 조건은 화살거리를 계산하는 데 사용된 식 (6)의 적용 가능성을 극대화하였다. 이를 통해 화살거리를 기반으로 최종 조향 모델은 신뢰성과 효율성을 확보할 수 있었다. 트랙의 곡선을 이상적인 원의 호로 간주한 환경에서는 화살거리가 차량의 주행 궤적과 목표 경로 사이의 오차를 정밀히 반영할 수 있다. 따라서 화살거리를 사용한 최종 조향 모델은 효율적인 방법임을 시사한다.

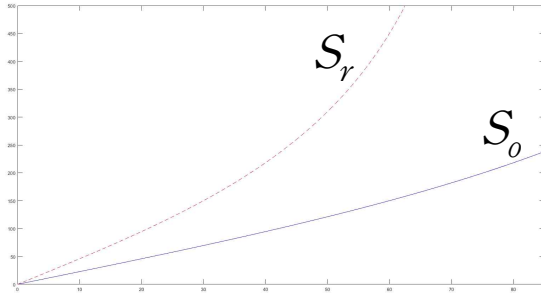


그림 4. $\theta(x$ 축)에 따른 S_r 과 $S_o(y$ 축)를 나타낸 그래프

θ 의 값이 증가함에 따라 급격히 변하는 S_r 과 달리 안정적으로 증가하는 S_o

본 연구의 접근법은 대회 트랙의 곡면이 원의 호라는 이상적인 조건을 전제로 하고 있다. 이로 인해 곡률이 불규칙하거나 비선형적인 실제 도로 환경에서는 추가적인 보정 알고리즘이 요구될 가능성이 있다. 하지만 대회 트랙의 특수성을 고려할 때, 본 연구에서 사용된 화살거리 기반 조향 모델은 적합하고 효율적인 방법으로 판단했다.

3. 결 론

본 연구에서는 자율주행차의 조향 모델을 개발하기 위해 효율적인 조향 모델을 연구하였으며, 비전 시스템에서 제공된 차선 좌표와 각도 정보를 통해 목표 좌표를 계산하였다. 계산된 목표 좌

표와 현재 좌표를 활용하여 좌표 오차값을 구하고, 차선 각도와 종합하여 최종적으로 목표 조향각을 계산하였다.

연구 초기 단계에서는 중앙유지 시스템의 부재로 인해 차량의 출발 위치에 따라 불안정한 결과를 초래하였다. 이를 보완하기 위해 식(2)를 통해 좌표 오차값을 사용하여 중앙유지 시스템을 추가했으나, 곡선 구간에서 θ 값이 커질수록 과도한 보정값으로 차선 이탈 문제가 발생하였다. 최종적으로, 식(2)의 문제점을 해결하기 위해 원의 호 모양인 트랙의 곡선 구간을 그림 3처럼 모식화하였고 이를 기하학적으로 해석하여 화살거리를 계산하였다. 식(6)을 통해 계산된 화살거리를 활용하여 조향 모델을 개선했고 이를 통해 곡선 구간에서의 차선 침범 문제를 효과적으로 억제하고, 안정적인 주행을 가능하게 하였다.

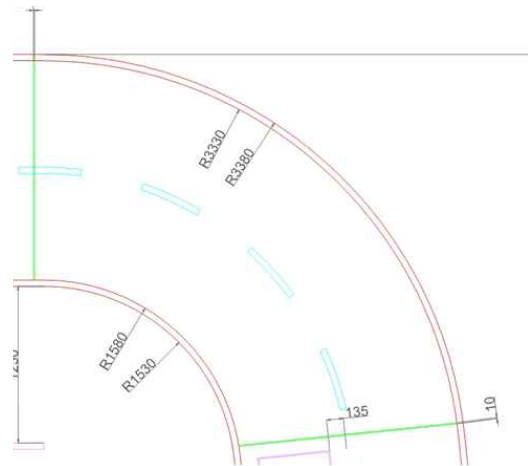


그림 5. 대회 규정집에서 발췌한 트랙 규격 중 일부

참 고 문 헌

- [1] 박규진, 최해찬 외 4명, "가상목표점을 이용한 고속도로 자율주행자동차 충돌회피 및 차선유지 제어기법", 대한전기학회 학술대회 논문집, 2018년도 제49회 대한전기학회 하계학술대회, 2018.07, pp.1133~1134
- [2] S.-H. Lee, H.-R. Oh, J.-W. Nam, and W.-S. Je, "Autonomous driving software competition Vision based steering control system" Journal of Engineering and Technology, vol. 30, pp. 39 - 43, Feb. 2024, Engineering and Technology Research Institute, Kyungsung University.